Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Д. В. Никитов

студент гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи.....3
2. Используемые средства.....4
3. Решение.....5
    3.1. Характеристическое уравнение.....5
    3.2. Критерий Гурвица.....5
    3.3. Критерий Найквиста.....6
    3.4. Критерий Михайлова.....7
    3.5. Ступенчатые отклики.....8
    3.6. Выводы.....8
4. Исходный код.....9
5. Источники.....10

1. Постановка задачи

Исследовать устойчивость разомкнутой и замкнутой систем варианта №9. Передаточная функция разомкнутой системы [1] имеет вид

$$W_p(s) = \frac{1}{s^3 + 0,1s^2 + 0,1s + 1}.$$

1. Составить характеристическое уравнение замкнутой системы при единичной отрицательной обратной связи.
2. Проверить устойчивость обеих систем по критерию Гурвица.
3. Построить годограф Найквиста разомкнутой системы и определить устойчивость замкнутой.
4. Для задания со звёздочкой построить кривую Михайлова замкнутой системы и сопоставить ступенчатые отклики с расположением полюсов.

2. Используемые средства

Работа выполнена в MATLAB R2025a с Control System Toolbox. Модели заданы через tf и feedback. Определители вычислены командой det, полюсы найдены командой pole. Для построения графиков использованы nyquist, polyval и step [3, 4].

3. Решение

3.1. Характеристическое уравнение

При единичной отрицательной обратной связи передаточная функция замкнутой системы равна

$$W_з(s)=\frac{W_p(s)}{1+W_p(s)}=\frac{1}{s^3+0,1s^2+0,1s+2}.$$

Характеристические уравнения разомкнутой и замкнутой систем получаем из их знаменателей.

$$D_p(s)=s^3+0,1s^2+0,1s+1=0,$$

$$D_з(s)=s^3+0,1s^2+0,1s+2=0.$$

3.2. Критерий Гурвица

Для полинома $s^3+a_1s^2+a_2s+a_3$ составляем матрицу Гурвица. Система устойчива, если все её угловые главные определители положительны [2].

$$H=\begin{bmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ 1 & a_2 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{bmatrix},$$

$$\Delta_1=a_1, \qquad \Delta_2=a_1a_2-a_3, \qquad \Delta_3=a_3\Delta_2.$$

Таблица 1. Определители Гурвица

Система	Δ_1	Δ_2	Δ_3
Разомкнутая	$0,1$	$-0,99$	$-0,99$
Замкнутая	$0,1$	$-1,99$	$-3,98$

У обеих систем $\Delta_2<0$. Следовательно, обе системы неустойчивы.

3.3. Критерий Найквиста

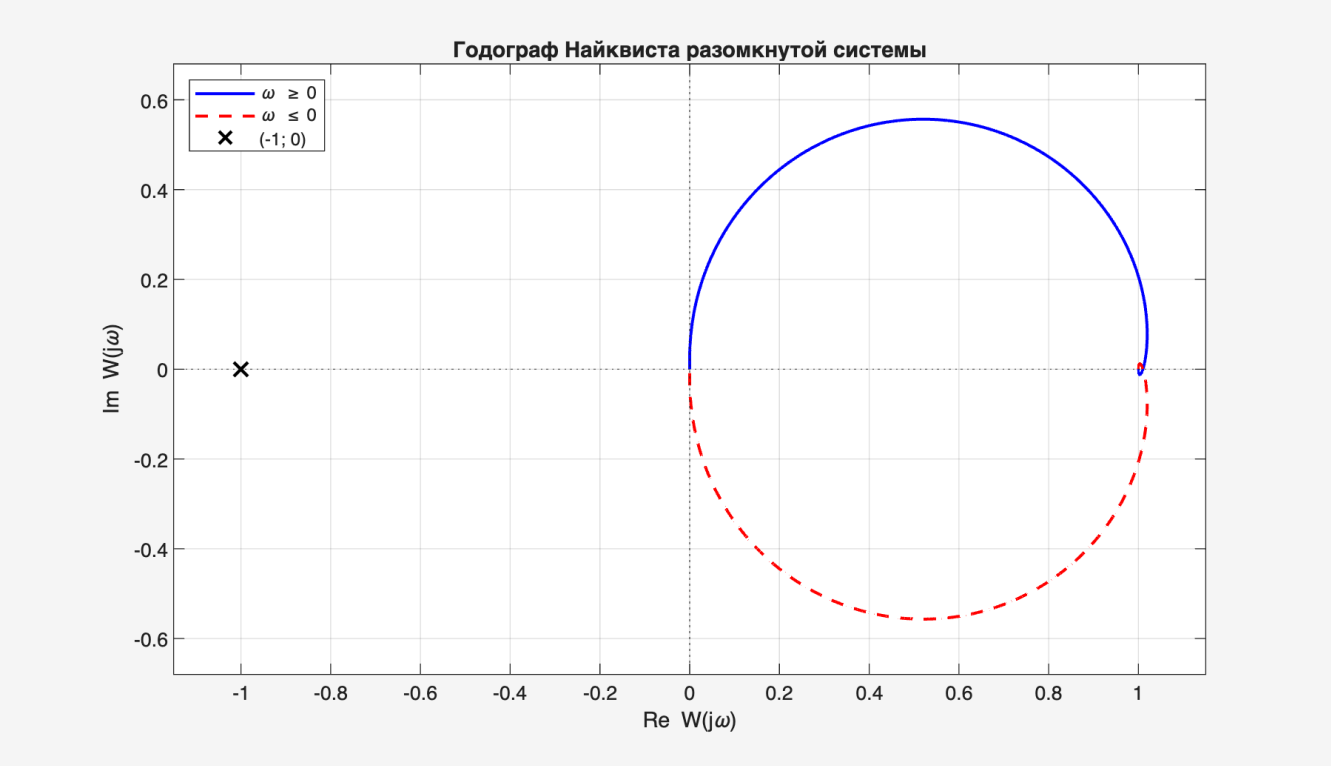


Рисунок 1. Годограф Найквиста разомкнутой системы

На рисунке 1 обе ветви годографа построены по данным nyquist. Годограф пересекает вещественную ось при $\omega = 0$ и $\omega = \pm\sqrt{(0,1)}$, где мнимая часть знаменателя $\omega(0,1-\omega^2)$ равна нулю. В этих точках $W_p(j\omega)$ положительна. При больших $|\omega|$ годограф стремится к началу координат.

Полный годограф не охватывает точку $(-1;0)$, поэтому $N = 0$. У разомкнутой системы два правых полюса $P = 2$. По критерию Найквиста при положительном отсчёте обходов по часовой стрелке число правых полюсов замкнутой системы равно

$$Z = P + N = 2 + 0 = 2.$$

Замкнутая система неустойчива.

3.4. Критерий Михайлова

Подставляем $s = j\omega$ в характеристический полином замкнутой системы.

$$D_з(j\omega) = 2 - 0{,}1\omega^2 + j\omega(0{,}1 - \omega^2).$$

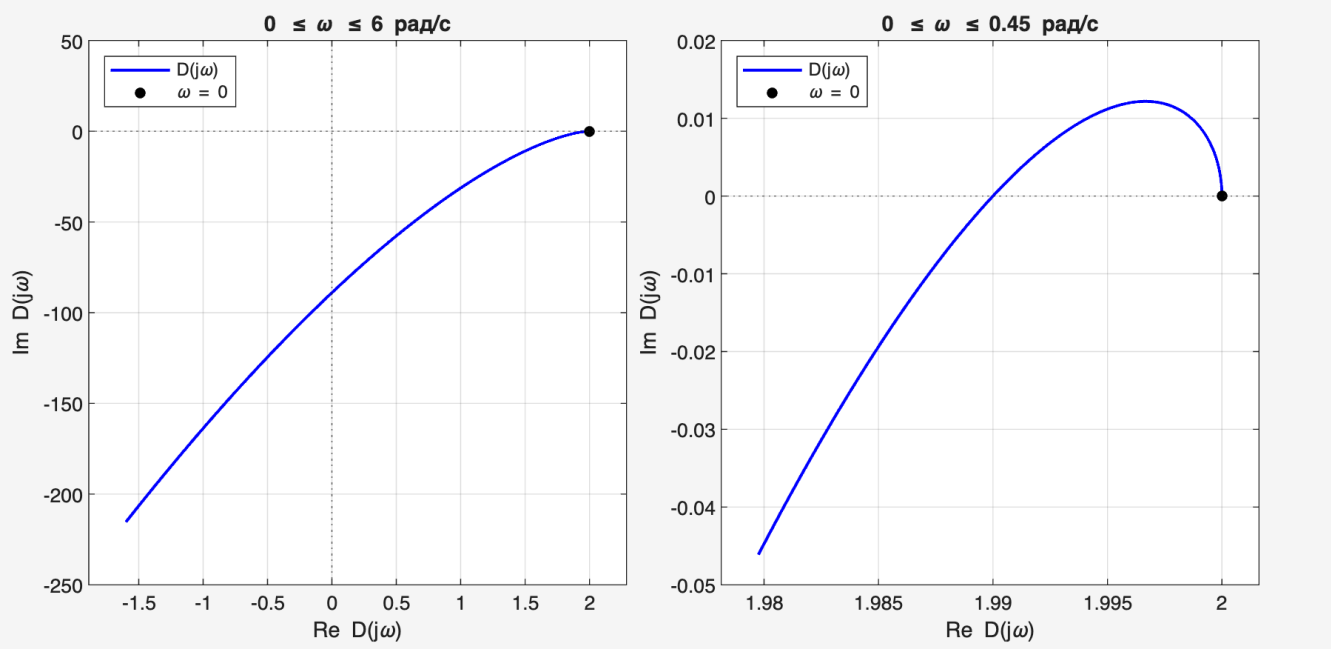


Рисунок 2. Кривая Михайлова и её начальный участок

Кривая начинается в точке $(2;0)$. При малых частотах она проходит через I квадрант, затем при $\omega = \sqrt{(0{,}1)} \approx 0{,}316$ рад/с переходит в IV. При $\omega = \sqrt{20} \approx 4{,}472$ рад/с вещественная часть обращается в нуль, и кривая входит в III квадрант.

При $\omega \to \infty$ преобладает член $-j\omega^3$. Итоговое приращение аргумента равно $-\pi/2$ рад. Для устойчивой системы третьего порядка требовалось бы приращение $3\pi/2$ рад. По критерию Михайлова замкнутая система неустойчива.

3.5. Ступенчатые отклики

Командой step построены отклики обеих систем на единичную ступень.

Таблица 2. Полюсы систем

Система	Вещественный полюс	Комплексная пара
Разомкнутая	$-1{,}0000$	$0{,}4500 \pm j0{,}8930$
Замкнутая	$-1{,}2670$	$0{,}5835 \pm j1{,}1127$

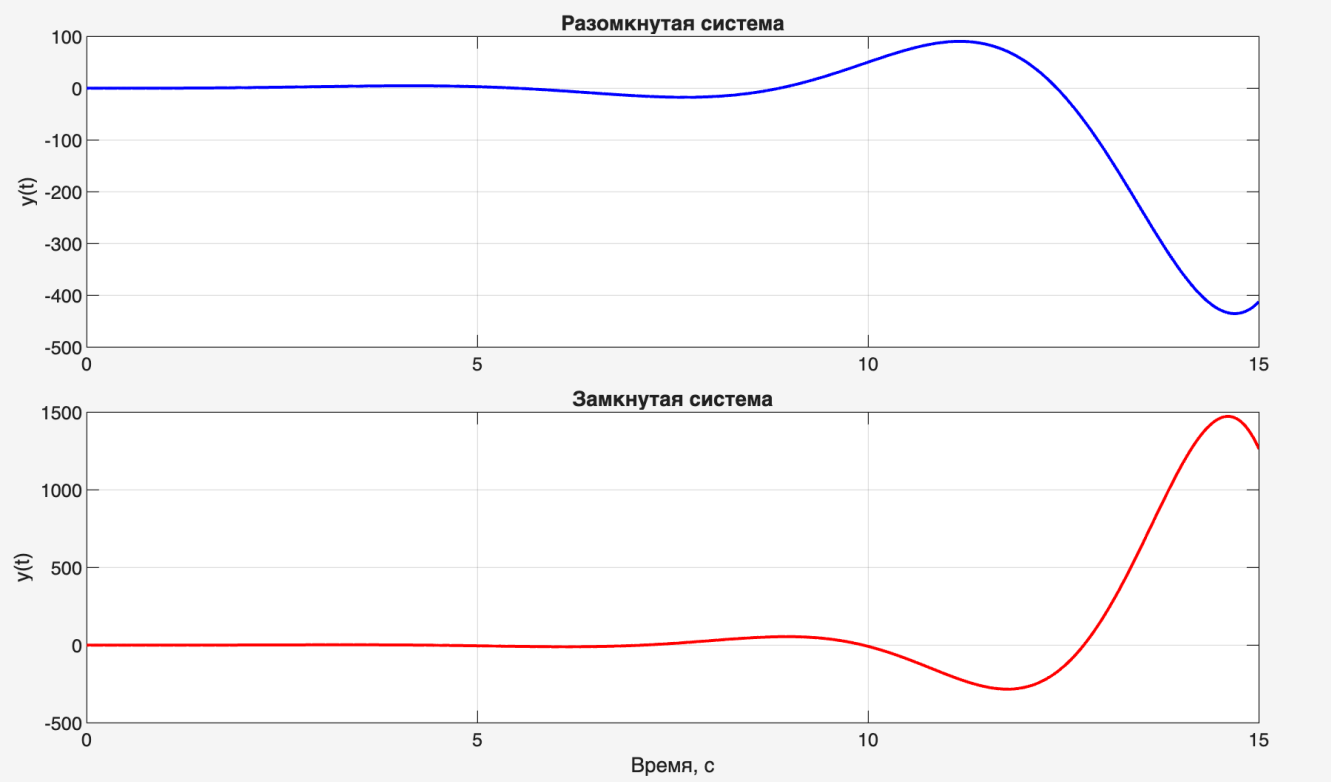


Рисунок 3. Переходные процессы при единичном ступенчатом воздействии

У комплексных пар положительная вещественная часть, поэтому амплитуда колебаний растёт. После замыкания вещественная часть увеличилась с $0{,}4500$ до $0{,}5835$ $с^{-1}$, а период колебательной составляющей сократился с 7,04 до 5,65 с.

3.6. Выводы

Критерий Гурвица показал неустойчивость обеих систем. Критерии Найквиста и Михайлова подтвердили неустойчивость замкнутой системы. Расходящиеся колебания на графиках соответствуют правым комплексно-сопряжённым полюсам.

4. Исходный код

Скрипт MATLAB L4.m приложен к отчёту.

5. Источники

1. Лабораторная работа №4. Исследование устойчивости линейных систем. Методические указания.
2. Жарко Е. И. Основы теории управления. Презентация ОТУ-04. Исследование устойчивости линейных систем.
3. MathWorks. nyquist. Nyquist response of dynamic system. https://www.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.nyquist.html
4. MathWorks. step. Step response of dynamic system. https://www.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.step.html